园区低空配送风险仿真与起降位置决策

新疆大学　数字建模与智能决策赛道　智能决策方向

面向园区末端配送的低空风险仿真与起降场选址系统

比较位置、时效与路径暴露
显示取舍与不宜采用的场景

离线桌面原型
模拟数据　尚无真实飞行验证



历史基础入口回放示意

园区方案比较与人工决策

输入地图并核实假设，查看三候选，依据目标和取舍判断采用或暂缓

三候选与基线差

固定位置、距离优先、设计优选。逐场景显示相对两基线的准时率、配送时间与暴露差。

目标检查与取舍

默认90%是团队可调准时率研究目标。四指标帕累托关系说明被支配或非劣，非劣仍可能有取舍。

用户决定采用或暂缓

三候选均未达到目标时提示当前场景不推荐采用。存在达标候选时也不自动推荐，由用户结合偏好判断。

V0.7第二轮决策诊断工作台

地图输入与1—20架机配置，目标和取舍检查，回放与证据导出



实际程序界面：docs/images/site-diagnosis.png；未选定默认推荐方案

固定高度航路与连续时间间距

沿建筑高度约束规划，用分段轨迹审计模型中的接近事件

风险加权A*

16米八邻域；建筑高度 + 5米达到巡航高度时绕行，平面外扩8米。代价为距离×（1 + λ×中点暴露）。

路径人员暴露

模拟高斯人群热点形成相对暴露场，往返路径积分除以100。尚未包含悬停暴露，不能解释为事故概率。

连续时间与错峰

只查共同空中的正时长区间，地面与瞬时交接不计。20米阈值、5秒步长推迟，默认等待上限600秒。

标准A*与相对运动方法为已有方法；本作品贡献是约束衔接、交互和可审计输出

正常与高峰共同设计起飞位置

3个设计种子选择位置，再用5个互不重叠种子冻结评价

公平比较28种布局

5架机、8候选点，选择2点；各布局总机队相同、按顺序3 + 2分配。设计中正常和高峰等权、均开启错峰。

三种候选

固定位置S1 + S5；距离优先S3 + S7；设计优选S6 + S8。设计优选原名运行优选，旧raw文件保留原名。

原排序与稳定性边界

全样本第2层已区分候选，30未决胜。两图各2/3留一改变位置，发现浮点近似平局，设计稳定性不足。

当前入口site_selection.py；不采用历史min-max综合评分，也不考虑设施等级和成本

正常场景的时效与暴露权衡

同一30单负荷、5个独立评价种子、同一冻结位置与机队

方案及位置	配送时间 / 秒	路径暴露	准时率
固定位置 S1 3架 + S5 2架	166.12 ± 23.89	0.928 ± 0.085	100.00%
距离优先 S3 3架 + S7 2架	123.71 ± 18.95	1.093 ± 0.107	100.00%
设计优选 S6 3架 + S8 2架	143.35 ± 16.92	0.797 ± 0.092	100.00%

设计优选相对距离优先存在取舍

路径暴露降低27.1%，平均配送增加19.64秒。全部方案完成率100%，间距事件0。

来源results/sites_v1/summary.csv；均值±样本标准差，非置信区间

高峰三候选均未达到研究目标

60单在800秒内到达，单笔订单创建后600秒内送达视为准时

方案及位置	配送时间 / 秒	路径暴露	准时率
固定位置 S1 3架 + S5 2架	882.68 ± 38.81	0.957 ± 0.073	32.33%
距离优先 S3 3架 + S7 2架	731.00 ± 40.00	1.180 ± 0.093	39.67%
设计优选 S6 3架 + S8 2架	778.18 ± 43.11	0.865 ± 0.113	39.00%

当前场景不推荐采用任何方案

设计优选慢47.18秒、暴露低26.6%，仍需人工判断。等待无人机655.17秒，优先检验周转与容量。

来源results/sites_v1/summary.csv；默认90%是团队可调平均准时率研究目标

截图高峰显示被支配与目标未达

截图为原5种子20261015—19的诊断，输入尺度、楼高及需求含假设



起飞点优选·正常与高峰配送比较

同条件比较1—20架无人机的位置方案，检查准时率目标与指标取舍，再由使用者选择；设计优选不保证独立评价更优。

地图与无人机数量　候选场地　正常 / 高峰对照

独立评价均值："设计优选"对应原始数据的"运行优选"。不默认推荐，请查看诊断后主动选行回放。

研究准时率目标 / %：90　应用诊断目标　可调研究目标，不是赛事标准或实测SLA；修改仅重算诊断。

四指标：失败率1、准时率1、平均配送时间1、路径暴露1（容差1e-8）；仅比较当前三方案，P95与间距事件另列。

正常：存在达到准时率研究目标的方案；仅列候选与指标取舍，不自动推荐最优。；高峰：三方案均未达到90.0%准时率研究目标，当前场景不推荐采用任何方案；需复核需求、机队或运行条件。

场景	方案	起飞点 / 无人机	准时率	配送/分	P95/分	暴露	失败	间距事件	研究目标	四指标比较
正常	固定位置	S1 3架 + S5 2架	100.00%	1.55	2.85	0.19	0.00	0.00	达到	未被支配
正常	距离优先	S1 3架 + S4 2架	100.00%	1.55	2.88	0.16	0.00	0.00	达到	未被支配
正常	设计优选	S5 3架 + S6 2架	100.00%	1.83	3.00	0.27	0.00	0.00	达到	被支配
高峰	固定位置	S1 3架 + S5 2架	52.33%	9.77	18.02	0.20	0.00	0.00	未达到	未被支配
高峰	距离优先	S1 3架 + S4 2架	48.67%	9.87	18.02	0.16	0.00	0.00	未达到	未被支配
高峰	设计优选	S5 3架 + S6 2架	46.00%	10.84	19.86	0.27	0.00	0.00	未达到	被支配

回放种子：20261015　回放选中方案

【高峰】三方案均未达到90.0%准时率研究目标，当前场景不推荐采用任何方案；需复核需求、机队或运行条件。
固定位置：准时率52.33%，未达平均准时率目标；四指标非劣候选（可能存在取舍）。
距离优先：准时率48.67%，未达平均准时率目标；四指标非劣候选（可能存在取舍）。
设计优选（原运行优选）：准时率46.00%，未达平均准时率目标；被固定位置/距离优先支配。
设计优选−固定位置：失败率+0.00个百分点；准时率-6.33个百分点；平均配送秒数+64.4123；路径暴露代理值+0.0653
设计优选−距离优先：失败率+0.00个百分点；准时率-2.67个百分点；平均配送秒数+58.2674；路径暴露代理值+0.1043

设置无人机数量与订单参数，点击"比较起飞位置"。

比较起飞位置　取消计算　导出完整研究结果

协议后新20种子20261040—59，截图高峰对固定位置：配送差+51.32秒，暴露差+0.062，准时率差-4.33个百分点。

图为原5种子；下方为协议后新20种子，旧20261020—39反例保留在报告

历史安全配对证据单独保留

旧选址流程的3场景×5种子×3布局×2调度，共90条评价、45组配对

700 次降为 0 次

保存样本中间距不足事件合计

平均配送时间增加 35.53 秒

按45组运行等权；两种调度均无失败。说明时隙约束的代价，不代表真实飞行安全认证。

来源results/safety/；旧流程每个场景重新选址，不能替代当前V0.7位置评价

可复现交付与数据边界

核心与Excel使用标准库，桌面运行需Python3.10及Tkinter

复现入口

```
python run.py --mode sites --drones 5 --output results/my_sites
python tools/diagnose_study.py --study results/my_sites/study.json --output results/my_diagnosis
```

先导出研究，再生成诊断JSON/CSV/Markdown；诊断输出须为新空目录。

模拟与真实图源分开

标准园区所有尺度、楼高、需求与人群为模拟。清华官网导览图用于识别与操作草稿，尚待核实尺度、楼高和需求。

方法与版权可追溯

参考文献说明A*等已有方法；报告披露Codex/ChatGPT辅助代码、测试、文字及材料制作，团队须理解并核对全部结果。

第二轮完整94项测试通过，35.930秒；原80项为前轮记录

人工决策与下一步验证

正常取舍与高峰拒绝均可导出复核，方案名称不替代用户判断

可核查的贡献

输入与三候选比较相连，显示目标、基线差与取舍，解释设计排序和评价反转，并保留不利结果。

尚未覆盖

实测楼高、人群与需求校准，真实动力学、气象、能源、导航误差、滚动重规划及真实飞行验证。

优先验证方向

用户可以暂缓所有未达标候选。下一步用控制实验检验周转与容量干预，再补充经核实的数据与实地验证。

可解释诊断为工程集成；A*、帕累托及相对运动均为已有方法